

JobEngine – Where Talent Meets Opportunity

1. Portée du Projet

1.1 Description Générale

JobEngine est une plateforme web intelligente de recrutement permettant :

- Le matching automatisé entre offres d'emploi et candidats
- L'analyse intelligente des CV
- Le classement automatique des candidats
- L'automatisation du processus de recrutement
- L'accompagnement du candidat dans son évolution professionnelle

La plateforme est destinée aux recruteurs et aux candidats souhaitant optimiser leur recherche d'emploi ou leur processus de recrutement grâce à l'intelligence artificielle.

1.2 Objectifs du Projet

- Réduire le temps de tri des CV
 - Automatiser la présélection des candidats
 - Proposer un matching basé sur compétences et culture
 - Offrir un suivi clair des candidatures
 - Fournir des recommandations d'amélioration aux candidats
-

1.3 Limites du Projet (MVP)

Le projet ne comprend pas :

- Réseau social professionnel
- Messagerie instantanée avancée

- Application mobile native (version web uniquement)
 - Intégration complète avec plateformes externes (LinkedIn, etc.)
-

2. Classes d'Acteurs

2.1 Administrateur

Rôle :

- Gestion globale du système
 - Validation des recruteurs
 - Supervision des comptes
 - Gestion des paramètres généraux
-

2.2 Recruteur

Rôle :

- Création et gestion des offres d'emploi
 - Upload et consultation des CV
 - Consultation du score de matching
 - Gestion du pipeline de recrutement
 - Recherche dans la base de candidats
 - Déclenchement ou gestion des automatisations
-

2.3 Candidate

Rôle :

- Création et gestion du profil
 - Upload du CV
 - Consultation des offres recommandées
 - Suivi des candidatures
 - Consultation des recommandations d'amélioration
-

3. Besoins Fonctionnels

3.1 Besoins Fonctionnels – Recruteur

Gestion des Offres

- Créer une offre d'emploi
- Modifier une offre
- Supprimer une offre
- Définir compétences requises (tags)
- Définir niveau d'expérience
- Définir valeurs et culture d'entreprise

Gestion des CV

- Upload de CV (PDF/DOCX)
- Stockage en base de données
- Consultation du contenu extrait

Analyse Automatique

- Extraction du texte du CV
- Extraction des compétences
- Détection du nombre d'années d'expérience
- Calcul du score de matching
- Affichage du détail du score

Classement des Candidats

- Classement automatique par score décroissant
- Filtrage par score minimum

Pipeline de Recrutement

- Gestion des statuts :
 - Applied
 - Shortlisted
 - Interview
 - Rejected
 - Hired

- Drag & drop des candidatures
- Historique des changements

Automatisation

- Rejet automatique si score < seuil
 - Création automatique d'événement calendrier
 - Envoi automatique d'emails
-

3.2 Besoins Fonctionnels – Candidat

Gestion du Profil

- Création de compte
- Modification des informations personnelles
- Ajout des compétences
- Définition des préférences professionnelles
- Sélection des valeurs et type d'entreprise souhaité

Gestion du CV

- Upload du CV
- Analyse automatique du CV
- Affichage des compétences détectées

Matching Personnalisé

- Consultation des offres recommandées
- Affichage du score de compatibilité
- Visualisation des compétences manquantes

Suivi des Candidatures

- Tableau de suivi des candidatures
- Visualisation du statut
- Timeline d'évolution

Career Intelligence

- Feedback automatique sur le CV
- Suggestions de compétences à améliorer

- Suggestions de parcours professionnel

Visibilité

- Paramétrage de la visibilité du profil :
 - Public
 - Visible recruteurs vérifiés
 - Privé
-

4. Besoins Non Fonctionnels

4.1 Performance

- Temps de réponse < 2 secondes pour les requêtes standards
 - Analyse d'un CV en moins de 5 secondes
 - Support d'au moins 1000 utilisateurs actifs
-

4.2 Sécurité

- Authentification sécurisée (JWT)
 - Gestion des rôles (Admin / Recruteur / Candidat)
 - Protection des données personnelles
 - Stockage sécurisé des CV
 - Chiffrement des mots de passe
 - Conformité aux normes RGPD
-

4.3 Disponibilité

- Disponibilité du système $\geq 99\%$
 - Sauvegarde régulière de la base de données
 - Tolérance aux pannes
-

4.4 Scalabilité

- Architecture modulaire
 - Possibilité d'ajouter de nouveaux modules IA
 - Extensibilité de la base de données MongoDB
-

4.5 Maintenabilité

- Code structuré et documenté
 - API REST claire et normalisée
 - Séparation frontend / backend
-

4.6 Ergonomie

- Interface moderne et intuitive
 - Navigation simple
 - Responsive design
-

5. Technologies Utilisées

5.1 Frontend

- React.js
 - Tailwind CSS
 - Axios (communication API)
-

5.2 Backend

- Spring Boot
- API REST
- Spring Security

- JWT Authentication
-

5.3 Base de Données

- MongoDB
 - Spring Data MongoDB
-

5.4 Intelligence Artificielle

- Extraction de texte (PDF/DOCX parser)
 - NLP pour extraction des compétences
 - Algorithme de similarité (Cosine Similarity / TF-IDF)
-

5.5 Automatisation

- n8n
 - Webhooks
 - Intégration Email / Google Calendar
-

6. Résultat Attendu

Une plateforme web intelligente capable de :

- Automatiser la présélection des candidats
 - Classer les profils selon un score objectif
 - Offrir une expérience personnalisée aux candidats
 - Optimiser le processus de recrutement via IA et automatisation
-